발표 대본 + 질문 답변 (발표 약 9분 15초)

폰으로 띄워 놓고 보면서 읽는 용도예요. 기울임 글씨로 된 '볼 곳'은 그 문장을 말할 때 손이나 포인터로 짚을 위치예요. 같은 대본이 PPT 발표자 노트에도 들어 있고, 맨 아래에 슬라이드별 질문 답변이 있어요. 목차의 번호를 누르면 그 부분으로 바로 가요.

발표 대본 (슬라이드 번호)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19~20

질문 답변

공통

3번 · 비만 조절 기전 복습

4번 · 가르시니아 원료

5번 · 선정 논문 (Dong 2023)

6번 · 몸무게와 먹는 양

7번 · 지방 조직과 혈액

8번 · 간 조직

9번 · 어떤 성분 때문일까

10번 · 제품과 안전성

11번 · BNR17

12번 · BNR17 몸무게와 먹는 양

13번 · CT로 본 지방

14번 · 지방세포 크기

15번 · 유전자와 호르몬

16번 · 사람에서는

1 표지 10초

목차

안녕하세요. 체중 조절 파트 발표를 맡은 ○○○ 입니다. 저는 가르시니아와 BNR17, 두 원료를 골라서 각각 논문을 하나씩 잡고, 수업 때 배운 평가 방법이 실제 논문에서 어떻게 나오는지 위주로 준비했습니다.

2 목차 10초

목차

순서는 기전을 짧게 복습하고, 가르시니아, BNR17 순서로 본 다음 마지막에 정리하겠습니다.

3 비만 조절 기전 복습 30초

목차

먼저 수업 때 배운 내용을 잠깐 복습하면, 비만을 조절하는 방법은 크게 네 단계로 나눌 수 있었습니다. 먹는 양을 줄이는 식욕 억제, 지방 흡수를 막는 방법, 지방이 만들어지는 걸 막는 방법, 그리고 열을 내서

에너지를 쓰게 하는 방법입니다. 오늘 볼 가르시니아는 세 번째인 지방 합성 억제 쪽이고, BNR17은 네 번째 쪽으로 지방을 태우는 유전자를 늘린다고 보고되어 있습니다. 그래서 두 논문 모두 '먹는 양은 그대로인데 살이 빠졌는지'를 같이 확인했습니다.

4 가르시니아 캄보지아 추출물 30초

목차

가르시니아 캄보지아는 열대 과일이고, 열매 껍질에 HCA라는 성분이 많아서 이걸 추출해서 씁니다. HCA가 지표성분이라서, 공전 기준으로 추출물 1그램에 HCA가 600밀리그램 이상 들어 있어야 하고, 하루 섭취량은 750에서 2,800밀리그램입니다. 고시형 원료라서 이 기준만 맞으면 여러 회사가 각자 원료로 제품을 만들 수 있습니다.

5 선정 논문 35초

목차

> 볼 곳: 논문 첫 페이지의 빨간 박스(제목)를 가리키며 시작

가르시니아는 2023년 Food & Nutrition Research에 실린 이 논문을 골랐습니다. 가르시니아 껍질을 끓는 물로 추출해서 말린 원료를 썼고, 고지방 사료로 살을 찌운 생쥐에게 이걸 물에 타서 16주 동안 먹였습니다. 농도는 0, 0.2, 1, 5 g/L 네 그룹입니다. 이 논문을 고른 이유는 원료 하나로 몸무게, 지방, 혈액, 간 조직까지 다 봐서, 수업 때

배운 동물실험 방법이 거의 그대로 나오기 때문입니다.

6 ① 몸무게와 먹는 양 40초

목차

볼 곳: 왼쪽 그래프의 빨간 박스 → 오른쪽 먹는 양 그래프

첫 번째로 몸무게입니다. 수업 때 동물실험에서는 몸무게를 일정한 시간에 재고 먹는 양을 같이 본다고 배웠는데, 이 그래프가 그 결과입니다. 빨간 선이 5 g/L 그룹인데, 10주쯤부터 차이가 나기 시작해서 16주에는 고지방만 먹은 쥐보다 몸무게가 24.7% 적었습니다. 그런데 오른쪽 먹는 양을 보면 네 그룹이 거의 같습니다. 그러니까 식욕이 줄어서 덜 먹어서 빠진 게 아니라는 뜻이고, 앞에서 말한 지방 합성 억제 쪽으로 볼 수 있습니다.

7 ② 지방 조직과 혈액 지표 40초

목차

볼 곳: 왼쪽 5 g/L 막대의 빨간 박스 → 오른쪽 혈액 그래프 세 개

두 번째는 지방 조직과 혈액입니다. 왼쪽은 몸무게 대비 지방 무게인데, 5 g/L 그룹에서 사타구니 쪽 지방이 51% 줄었습니다. 다만 부고환 쪽 지방은 차이가 없었습니다. 오른쪽은 혈액 검사인데, 총콜레스테롤과 non-HDL 콜레스테롤이 가르시니아를 먹은 그룹에서 모두 줄었고, 간 수치인 ALT도 5 g/L 그룹에서 69% 낮았습니다. 고지방 사료 때문에 올라간 간 수치가 내려간 겁니다.

8 ③ 간 조직 40초

목차

볼 곳: 왼쪽 빨간 박스(0 g/L) → 오른쪽 빨간 박스(5 g/L)

세 번째는 간 조직입니다. 수업 때 간 조직을 얇게 잘라서 염색해 본다고 했는데, 실제 사진이 이렇습니다. 위가 꺼낸 간이고, 아래가 H&E 염색 사진입니다. 왼쪽 빨간 박스, 고지방만 먹은 쥐는 간이 허옇고 염색 사진에 하얀 구멍이 많은데, 이게 지방이 쌓였던 자리입니다. 오른쪽 5 g/L 그룹은 간색이 진하고 하얀 구멍이 거의 없습니다. 실제로 간 중성지방을 재 보니 12에서 28% 줄었습니다.

9 ④ 어떤 성분 때문일까 35초

목차

볼 곳: 왼쪽 간 사진 → 아래 GED · GEP 두 줄 → 오른쪽 HCA 그래프

그럼 가르시니아의 어떤 성분 때문인지 보려고, 저자들은 추출물을 에탄올에 녹는 부분, GED와 가라앉는 부분, GEP로 나눠서 다시 먹였습니다. GED를 먹인 쥐는 고지방만 먹은 쥐보다 몸무게가 22에서 29% 적었고 간 중성지방도 22% 줄었습니다. GEP는 몸무게 차이가 없었고 간 중성지방만 9% 줄었는데, GEP는 GED의 4분의 1만 먹였기 때문일 수 있다고 저자들도 썼습니다. 오른쪽 HCA 함량을 보면 두 부분 모두 HCA가 20% 넘게 들어 있어서, 저자들은 지표성분인 HCA가 효과를 내는 성분일 가능성이 크다고 봤습니다.

10 ⑤ 제품과 안전성 35초

목차

볼 곳: 제품 사진의 HCA 함량 표시 부분 가리키기

실제 제품은 이렇게 HCA 함량을 표시해서 팔리고 있습니다. 안전성도 같이 봤는데, 생쥐 실험에서는 오히려 간 수치랑 간 지방이 줄었습니다. 그런데 작년 9월에 국내에서 가르시니아 제품을 먹은 두 명에게 급성 간염이 생겨서 제품이 회수됐고, 두 명 모두 술을 같이 마셨다고 합니다. 그래서 올해 6월 고시로 먹는 동안 술을 피하고, 다른 체지방 감소 원료와 같이 먹지 않도록 주의 문구가 바뀌었습니다. 그리고 처음부터 먹으면 안 되는 사람들도 따로 있습니다.

11 락토바실러스 가세리 BNR17 30초

목차

볼 곳: 논문 첫 페이지의 빨간 박스(제목) 가리키기

다음은 BNR17입니다. BNR17은 바이오니아가 한국인 모유에서 찾은 유산균이고, 2014년에 체지방 감소 기능성을 개별인정 받아서 비에날씬이라는 제품으로 팔리고 있습니다. 논문은 개발사 연구진이 직접 낸 2013년 PLoS One 논문을 골랐습니다. 설탕이 50%인 사료를 먹인 생쥐에게 BNR17을 10주 동안 먹이고, 몸무게부터 CT, 지방세포, 유전자까지 봤습니다.

12 ① 몸무게와 먹는 양 30초

목차

> 볼 곳: 10주째 빨간 박스 → 오른쪽 먹는 양 그래프에서 선이 겹치는 부분

여기서도 먼저 몸무게입니다. 10주 뒤 고당 사료만 먹은 쥐는 30.6그램이었는데, BNR17을 먹은 쥐는 28그램 정도로 덜 쪘습니다. 그리고 오른쪽 먹는 양을 보면 고당 그룹과 BNR17 그룹 선이 거의 겹칩니다. 여기도 덜 먹어서 빠진 건 아니라는 겁니다.

13 ② CT로 본 지방 35초

목차

> 볼 곳: HSD 빨간 박스 → 아래 BNR17 사진 두 장

두 번째는 CT 사진입니다. 수업 때 체지방은 MRI나 CT로 복부 지방 분포를 본다고 배웠는데, 실제로 이렇게 나옵니다. CT에서 검은 부분이 지방인데, 빨간 박스의 고당 그룹은 배 속이랑 피부 밑에 검은 부분이 많고, BNR17 그룹은 확실히 적습니다. 오른쪽 그래프처럼 피하지방이랑 복부지방 부피 모두 고당 그룹보다 유의하게 줄었습니다.

14 ③ 지방세포 크기 35초

목차

> 볼 곳: HSD 열 빨간 박스 → 오른쪽 그래프의 검은 막대

세 번째는 지방세포 크기입니다. 지방 조직을 H&E로 염색하면 지방세포 하나하나가 빈 동그라미처럼

보이는데, 빨간 박스의 고당 그룹은 동그라미가 크고 BNR17 그룹은 작아졌습니다. 오른쪽 그래프처럼 장간막, 피하, 부고환, 신장 주위 네 군데 지방 모두에서 세포 크기가 줄었고, 피하지방 무게도 1.15그램에서 0.73그램으로 줄었습니다.

15 ④ 왜 줄었을까: 유전자와 호르몬 35초

목차

그럼 먹는 양은 같은데 왜 지방이 줄었을까요. 저자들은 PCR로 간 유전자를 봤는데, 지방을 태우는 데 관여하는 ACO, CPT1, PPAR 알파가 BNR17 그룹에서 늘었습니다. 아래 혈액에서는 렙틴과 인슐린이 줄었습니다. 그래서 지방을 더 태워서 줄었다고 설명하는데, 이게 사람한테서도 똑같이 일어나는지는 아직 확인이 안 됐습니다.

16 ⑤ 사람에서는 40초

목차

> 볼 곳: 왼쪽 빨간 박스(BNR17군) → 맨 오른쪽 빨간 박스 (위약과 비교한 P값)

그래서 사람에서는 어땠는지, 첫 인체시험 논문의 표를 가져왔습니다. 과체중, 비만 성인 57명이 12주 동안 먹었고, BNR17 그룹은 몸무게가 1.1킬로, 허리둘레가 2센티 줄었습니다. 그런데 맨 오른쪽, 위약 그룹과 비교한 P값을 보면 전부 0.05보다 커서 위약이랑은 차이가 없었습니다. 그 뒤에 90명으로 용량을 나눠서 다시 한 연구에서는, 고용량 그룹에서 CT로 잰 내장지방이 위약보다 유의하게 줄었습니다.

17 정리 40초

목차

> 볼 곳: 위 줄(가르시니아) → 아래 줄(BNR17) 순서로 그림 짚기

정리하겠습니다. 가르시니아는 먹는 양은 그대로인데 몸무게와 간 지방이 줄었고, 효과 성분은 지표성분인 HCA일 가능성이 컸습니다. BNR17은 CT와 지방세포 크기에서 지방이 줄었고, 지방을 태우는 유전자가 늘어나 있었습니다. 사람에서는 첫 시험에서는 차이가 없었지만 후속 시험에서 내장지방이 줄었습니다. 준비하면서 더 알아보고 싶었던 건, 생쥐한테 먹인 양이 사람으로 치면 얼마인지, 그리고 동물에서는 오히려 간이 좋아졌는데 왜 사람에서는 간염 사례가 나왔는지였습니다.

18 감사합니다 5초

목차

이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다.

19~20 참고문헌 · 안내 장

목차

참고문헌은 띄워 두기만 하고 말하지 않음. 20번(발표 전 삭제)은 지우고 발표.

질문 답변

슬라이드 번호 순서예요. 답은 그대로 읽어도 되게 말투로 적었어요.

공통

목차

Q. P값이 뭐예요?

효과가 없다고 가정했을 때, 지금만큼의 차이가 우연히 나올 확률입니다. 보통 0.05보다 작으면 유의하다고 하고, 작을수록 우연일 가능성이 낮다는 뜻입니다. 다만 효과가 크다는 뜻은 아닙니다.

Q. P값은 어떻게 구해요?

재는 게 아니라 통계 검정으로 계산합니다. 두 그룹의 평균 차이, 그룹 안에서 흩어진 정도, 마릿수를 넣어 t값을 구하고, 그걸 P값으로 바꿉니다. 예를 들어 BNR17 논문 표에서 10주 몸무게가 고당 그룹 30.59 g, BNR17 그룹 27.98 g이고 각 8마리인데, 계산하면 P가 약 0.009입니다. 가르시니아 논문은 그룹이 네 개라 ANOVA와 Tukey 검정을, BNR17 논문은 t-test를 썼습니다.

Q. 그래프의 동그라미·네모·세모, 'I' 모양 막대, 별표는 뭐예요?

모양은 그룹 구분이고, 그래프 위 범례에 어떤 모양이 어떤 그룹인지 나와 있습니다. 막대그래프 위에 찍힌 점은 쥐 한 마리씩입니다. 'I' 모양은 오차

막대인데, 같은 그룹 안에서 쥐들이 얼마나 차이 났는지 보여 줍니다. 별표나 샵(#)은 통계적으로 의미 있는 차이라는 표시이고, 별 하나는 $P<0.05$, 두 개는 $P<0.01$, 세 개는 $P<0.001$입니다.

Q. 메타분석이 뭐예요?

같은 주제의 여러 연구 결과를 모아서 통계적으로 합쳐, 하나의 결론을 내는 방법입니다.

Q. 논문 그림을 그대로 써도 되나요?

두 논문 모두 CC BY 라이선스이고 Jung 2013은 CC BY-NC라서, 출처를 밝히면 쓸 수 있습니다. 그림마다 출처와 라이선스를 적었습니다.

3번 · 비만 조절 기전 복습

목차

Q. 갈색지방이랑 UCP1이 뭐예요?

보통 말하는 뱃살은 에너지를 저장하는 백색지방이고, 갈색지방은 반대로 지방을 태워서 열을 내는 지방입니다. 미토콘드리아가 아주 많아서 갈색으로 보이고, 아기는 목과 등에 많고 어른은 목과 쇄골 주변에 조금 있으며 추울 때 활발해집니다. UCP1은 갈색지방의 미토콘드리아에 있는 단백질로, 지방을 태운 에너지를 ATP로 저장하지 않고 바로 열로 내보내게 합니다. 그래서 갈색지방이 활발해지면 에너지를 더 쓰게 돼서 체중 조절에 도움이 될 수 있다고 봅니다.

Q. 지방산 산화는 뭐예요?

지방산을 미토콘드리아에서 잘게 쪼개 에너지를 얻는 과정입니다. 갈색지방뿐 아니라 간과 근육에서도 일어납니다. 지방을 태운다고 할 때 보통 이 과정을 말합니다.

Q. BNR17이 갈색지방을 늘린 거예요?

아닙니다. 두 논문 모두 갈색지방은 보지 않았습니다. BNR17 논문은 백색지방에서 UCP3라는 비슷한 유전자를 봤는데 차이가 없었고, 늘어난 건 간의 지방산 산화 유전자인 ACO, CPT1, PPARα입니다. 그래서 BNR17은 네 번째 기전 중에서도 지방산 산화 쪽으로 설명됩니다.

4번 · 가르시니아 원료

목차

Q. 공전 기준이 뭐예요?

식약처가 정한 건강기능식품 기준·규격 모음인 '건강기능식품 공전'에 적힌 기준입니다. 가르시니아는 추출물 1 g에 HCA가 600 mg 이상 들어 있어야 하고, 하루 섭취량은 HCA로 750에서 2,800 mg입니다. 고시형 원료라서 이 기준만 맞추면 어느 회사나 제품을 만들 수 있습니다.

Q. 왜 이 논문을 골랐어요?

가르시니아 원료 하나로 몸무게, 지방, 혈액, 간 조직, HCA 함량까지 다 본 논문이라 수업 때 배운 동물실험 방법이 그대로 나옵니다. 그림이 공개(CC BY)돼 있어서 결과를 그대로 보여 드릴 수 있었습니다.

Q. C57BL/6가 뭐예요? 왜 수컷만 썼어요?

실험실에서 가장 많이 쓰는 생쥐 품종입니다. 형제끼리 교배를 거듭해서 개체끼리 유전자가 거의 같고, 고지방 사료를 먹이면 사람처럼 살이 찌고 인슐린 저항성과 지방간이 생겨서 비만 연구에 많이 씁니다. 암컷은 에스트로겐 때문에 살이 덜 찌고 주기에 따라 결과가 흔들려서 보통 수컷을 씁니다. 두 논문 모두 수컷입니다.

Q. 60 kcal%가 뭐예요?

사료 열량의 60%가 지방에서 나온다는 뜻입니다. 지방은 1 g에 9 kcal라서 무게로 따지면 약 35% 입니다. 한국인 권장 지방 비율이 열량의 15에서 30%라서 그 두 배가 넘는 식사입니다.

Q. 사람으로 치면 얼마나 먹은 거예요?

대략 계산하면, 쥐가 물을 하루 3.5 mL쯤 마시니까 5 g/L에서 추출물 약 17.5 mg, HCA로 약 6 mg입니다. 40 g 쥐 기준 약 150 mg/kg이고, 체표면적으로 사람 용량으로 바꾸면 약 12 mg/kg,

60 kg이면 하루 HCA 약 750 mg입니다. 국내 하루 섭취량의 최소치와 비슷합니다. 대략적인 계산입니다.

Q. 사람에서도 효과가 있어요?

이 논문은 동물실험만 했습니다. 사람 연구 9개를 모은 메타분석에서는 위약보다 평균 0.88 kg 더 빠져서, 통계적으로는 유의했지만 차이는 작았습니다. 1998년 연구처럼 차이가 없었던 연구도 있는데, 두 그룹 모두 저열량 식단을 해서 차이가 묻혔을 수 있다고 봤습니다.

6번 · 몸무게와 먹는 양

목차

Q. 먹는 양이 그대로인데 왜 빠졌어요?

HCA가 탄수화물이 지방산으로 바뀌는 과정에 필요한 효소(ATP-citrate lyase)를 막는다는 기전이 알려져 있습니다. 이 논문도 식욕이 줄어서 빠진 건 아니라고 봤습니다.

Q. 왜 10주부터 차이가 나요?

고지방 사료로 살이 찌는 데 시간이 걸려서, 뒤로 갈수록 그룹 사이 차이가 벌어집니다.

7번 · 지방 조직과 혈액

목차

Q. 체지방은 어떻게 쟀어요?

16주 뒤 해부해서 사타구니 지방과 부고환 지방을 떼어 내 무게를 재고, 몸무게 대비 비율로

비교했습니다. BNR17 논문은 여기에 CT 촬영도 했습니다.

Q. 왜 부고환이랑 사타구니 지방을 재요?

부고환 지방은 배 속 내장지방, 사타구니 지방은 피부 밑 피하지방을 대표하는 부위입니다. 둘 다 크고 경계가 분명해서 떼어 내 무게를 재기 쉽습니다. 사람에서 CT로 내장지방과 피하지방을 나눠 보는 것과 같은 목적입니다.

Q. 부고환 지방은 왜 그대로예요?

논문에서는 이유를 설명하지 않았습니다. 다른 연구에서 고지방 사료를 16주쯤 먹이면 부고환 지방세포가 많이 죽어서 오히려 약 40% 줄어든다는 보고가 있어서, 고지방만 먹은 쥐의 부고환 지방이 이미 줄어 있었다면 차이가 안 보였을 수 있습니다. 이 논문에서 확인한 건 아닙니다.

Q. 총콜레스테롤, non-HDL, ALT는 뭐고 줄면 좋은 거예요?

총콜레스테롤은 혈액 속 콜레스테롤 전부이고, non-HDL은 총콜레스테롤에서 좋은 콜레스테롤인 HDL을 뺀 나머지, 즉 혈관에 쌓이는 쪽입니다. ALT는 간세포 안에 있는 효소라서 간세포가 손상되면 혈액으로 새어 나와 올라갑니다. 셋 다 낮아지는 게 좋은 방향입니다. 가르시니아는 HDL은 유의하게 바꾸지 않고 non-HDL만 줄였습니다.

Q. 혈액은 어떻게 쟀어요?

해부할 때 피를 뽑아 원심분리로 혈청만 분리하고, 병원 자동 생화학 분석기로 쟀습니다.

8번 · 간 조직

목차

Q. 3A와 3B는 뭐예요?

같은 Figure 3 안의 A칸과 B칸입니다. A는 꺼낸 간 사진과 H&E 염색 사진, B는 간 중성지방 그래프로, 같은 쥐들의 간을 두 가지 방법으로 본 겁니다.

Q. H&E 염색은 어떻게 해요?

간 조각을 4% 파라포름알데히드로 고정하고, 파라핀에 묻어서 몇 μm 두께로 얇게 썬 뒤, 헤마톡실린으로 핵을 보라색, 에오신으로 세포질을 분홍색으로 물들입니다.

Q. 염색 사진의 흰 구멍은 뭐예요?

간에 쌓였던 지방 방울 자리입니다. 염색 과정에서 알코올과 자일렌에 지방이 녹아 빠져서 빈 구멍으로 남습니다. 지방 자체를 빨갛게 보려면 Oil Red O 염색을 씁니다.

Q. H&E 염색이랑 Oil Red O 염색은 뭐가 달라요?

H&E는 핵과 세포질을 물들여 조직 구조 전체를 보는 기본 염색이고, 처리 과정에서 지방이 녹아 빠져서 지방은 흰 구멍으로만 보입니다. Oil Red O는 지방에 녹는 빨간 염료라서 지방 자체를 빨갛게 물들입니다. 대신 지방이 녹지 않게 조직을

얼려서 썰어야 하고, 조직 모양은 H&E보다 덜 선명합니다. 가르시니아 논문은 H&E와 간 중성지방 수치로 간 지방을 확인했습니다.

9번 · 어떤 성분 때문일까

목차

Q. GED, GEP가 뭐예요?

가르시니아 물 추출물에 에탄올을 1대 3으로 섞으면, 에탄올에 녹아 있는 부분과 바닥에 가라앉는 부분으로 나뉩니다. 녹아 있는 부분이 GED, 가라앉은 부분이 GEP입니다. 어떤 성분이 효과를 내는지 보려고 나눠서 따로 먹였습니다.

Q. HPLC가 뭐예요?

성분을 분리해서 각각의 양을 재는 기기 분석 방법입니다. 여기서는 HCA 함량을 쟀습니다.

Q. GED가 GEP보다 좋은 거예요?

그렇게 단정할 수는 없습니다. GED는 4 g/L, GEP는 1 g/L로 GED를 네 배 많이 먹였기 때문입니다. GED는 몸무게가 22에서 29% 적었고 간 중성지방이 22% 줄었고, GEP는 몸무게 차이가 없고 간 중성지방이 9% 줄었는데, 저자들도 GEP 용량이 낮아서일 수 있다고 썼습니다.

Q. HCA가 정말 효과 성분이에요?

저자들도 가능성으로만 말했습니다. HCA만 따로 먹여 본 실험은 없어서 확정할 수는 없습니다.

Q. 나눴는데 왜 둘 다 HCA가 원래(35%)보다 적어요?

논문에서 설명하지 않았습니다.

10번 · 제품과 안전성

목차

Q. 생쥐는 간이 좋아졌는데 사람은 왜 간염이 생겼어요?

원인은 확인되지 않았습니다. 회수 사례는 두 명 모두 음주가 겹쳤고, 제품 원료가 논문 원료와 다를 수 있고, 사람마다 반응도 다릅니다.

Q. 누가 먹으면 안 돼요?

간·신장·심장 질환이 있는 사람은 전문가와 상담하라는 문구가 2018년 재평가 때 들어갔습니다. 당뇨약을 먹는 사람은 저혈당을 주의해야 하고, 수술 2주 전에는 중단하라고 안내합니다. 2026년 고시로 섭취 중 음주를 피하도록 했고, 어린이, 임산부, 수유부도 섭취를 피하도록 하는 내용이 2025년 행정예고 때 보도됐습니다.

Q. 가르시니아로 만든 다른 유명 제품은요?

고시형이라 어느 회사나 만들 수 있어서 제품이 많습니다. 2025년 5월 소비자원이 시험한 제품에는 종근당 프리미엄 가르시니아 다이어트, 경남제약 칼로-스탑 플러스, 대웅생명과학 가르시니아 플러스 등이 있었고, 2025년 9월에 회수된 제품은 대웅제약 '가르시니아'입니다.

해외에서는 Hydroxycut이 2009년 간 손상 보고로 회수됐는데, 예전 제품에 가르시니아가 들어 있었지만 원인 성분은 확정되지 않았습니다.

Q. 가르시니아를 정해진 양보다 많이 먹으면 어떻게 돼요?

생쥐 실험에서는 0.2, 1, 5 g/L 중 가장 높은 5 g/L에서만 몸무게가 유의하게 줄었고, 간 중성지방은 농도가 높을수록 더 많이 줄었습니다. 하지만 사람의 하루 섭취량은 HCA 750에서 2,800 mg으로 정해져 있고, 이보다 많이 먹었을 때 더 빠진다는 근거는 없습니다. 오히려 간 손상 사례가 보고돼 있고, 소비자원도 다이어트 제품 여러 개를 같이 먹으면 간에 무리가 갈 수 있다고 경고했습니다. 그래서 다른 체지방 감소 원료와 같이 먹지 않도록 하고 있습니다.

11번 · BNR17

목차

Q. BNR17은 어떻게 읽어요? 바이오니아랑 무슨 관계예요?

비엔알 십칠이라고 읽습니다. 바이오니아는 대전에 있는 바이오 회사로, 원래 PCR 시약과 장비로 알려진 회사입니다. 이 회사가 모유에서 BNR17을 분리해서 개발했고, 지금 제품은 자회사 에이스바이옴이 팝니다. BNR은 회사 이름 BioNeeR에서 따온 것으로 보입니다.

Q. 모유에서 어떻게 찾았어요? 만들 때마다 모유가 필요해요?

논문에는 모유에서 분리했다고만 나와 있습니다. 보통은 모유를 유산균 배지에 발라 자란 균을 하나씩 떼어 내고, 유전자로 종류를 확인한 뒤 효과를 차례로 확인합니다. 한 번 분리한 균은 냉동 보관해 두고 계속 키워서 쓰기 때문에 모유는 처음 찾을 때만 필요합니다. 제품은 큰 발효조에서 키운 균을 모아 동결건조해 가루로 만들고, 살아 있는 균 수를 확인해서 캡슐에 담습니다.

Q. CFU가 뭐예요?

Colony Forming Unit의 약자로, 살아서 번식할 수 있는 균의 수입니다. 균을 10배씩 묽혀 배지에 키운 뒤 생긴 집락 수에 묽힌 배수를 곱해서 셉니다. 10의 9승 CFU는 10억 마리, 10의 10승은 100억 마리입니다.

Q. 개발사가 낸 논문을 믿을 수 있어요?

이 논문은 저자 전원이 바이오니아 직원이라고 밝혔습니다. 결과를 무시할 수는 없지만 다른 연구진의 확인이 필요하고, 사람 시험은 대학병원 연구진도 참여했습니다.

Q. BNR17로 만든 다른 제품은요?

개별인정형이라 인정받은 원료를 받아서 써야 합니다. 비에날씬 시리즈, 갱년기 여성용 비에날퀸, 센트룸 프로바이오 BNR17 슬림케어, 셀티바

프로바이오틱 다이어트 등이 있고, 미국 UAS Labs도 2018년에 라이선스를 받았습니다.

12번 · BNR17 몸무게와 먹는 양

목차

Q. ND, HSD가 뭐예요?

ND는 Normal Diet, 지방이 6% 정도인 일반 실험용 사료입니다. HSD는 High-Sucrose Diet, 무게로 설탕이 50% 들어간 고당 사료입니다. 가르시니아 논문의 HFD는 High-Fat Diet, 고지방 사료입니다.

Q. 왜 고지방이 아니라 고당 사료를 썼어요?

한국인처럼 탄수화물을 많이 먹는 식습관을 흉내 내려고 썼다고 논문에서 설명합니다.

13번 · CT로 본 지방

목차

Q. CT에서 지방은 왜 검게 나와요?

CT는 X선을 여러 방향에서 쏴서, X선을 많이 막는 곳은 하얗게, 적게 막는 곳은 어둡게 보여 주는 사진입니다. 뼈는 하얗고, 근육이나 장기는 회색, 공기는 검은색입니다. 지방은 물보다 가볍고 가벼운 원자(탄소, 수소)로 이뤄져 있어서 X선을 덜 막아, 근육보다 어두운 짙은 회색으로 나옵니다. 이 논문은 소동물용 CT로 마취한 쥐를 살아 있는 상태에서 찍었고, 그림 설명에 지방을 검은색으로 표시했다고 적었습니다.

14번 · 지방세포 크기

목차

Q. 4곳 지방은 어디예요?

장간막(창자 주변), 피하, 부고환, 신장 주위 지방입니다.

Q. 지방세포 크기는 어떻게 쟀어요?

지방 조직을 포르말린으로 고정하고 파라핀에 묻어 4 μm로 썬 뒤 H&E로 염색해서, 현미경 사진에서 지방세포 하나의 평균 면적(μm^2)을 쟀습니다.

15번 · 유전자와 호르몬

목차

Q. ACO, CPT1, PPARα가 뭐예요?

PPARα는 지방을 태우는 유전자들을 켜는 스위치, CPT1은 지방산을 미토콘드리아 안으로 들여보내는 문, ACO는 지방산을 분해하는 첫 단계 효소입니다.

Q. 유전자가 늘어난 건 어떻게 알았어요?

간에서 RNA를 뽑아 실시간 RT-PCR로 유전자별 mRNA 양을 재고, 늘 일정하게 나오는 β-actin을 기준으로 고당 그룹과 비교했습니다. 다만 mRNA가 늘었다는 결과이고, 실제로 지방이 더 탔는지는 직접 재지 않았습니다.

Q. 렙틴이 줄면 배고파지지 않아요?

렙틴은 지방세포에서 나오는 호르몬이라 지방이 많을수록 높습니다. 지방이 줄어서 렙틴도 낮아진

것으로 볼 수 있고, 실제로 먹는 양은 늘지 않았습니다.

Q. BNR17은 간 지방도 줄었어요?

간 무게는 줄었지만, 간을 H&E와 Oil Red O로 염색해 봤을 때는 그룹 사이 차이가 없었다고 논문에 적혀 있습니다. 그 사진은 논문에 싣지 않았습니다.

16번 · 사람에서는

목차

Q. 위약이 뭐예요?

모양과 맛은 똑같은데 유효성분만 없는 가짜 캡슐입니다. 시험에 참여하는 것만으로도 몸무게가 변할 수 있어서, 위약 그룹과 비교해야 진짜 효과를 알 수 있습니다.

Q. 왜 첫 시험은 차이가 없었어요?

인원이 57명으로 적고 한 가지 용량만 봤습니다. 후속 연구는 90명을 두 가지 용량으로 나누고 CT로 내장지방을 봤고, 고용량 그룹에서 위약보다 유의하게 줄었습니다.

Q. BNR17을 많이 먹으면 효과가 더 커져요?

생쥐에서는 10억 CFU와 100억 CFU의 효과가 비슷해서, 양을 열 배 늘려도 효과가 커지지 않았습니다. 사람 후속 시험에서는 고용량 그룹에서 내장지방이 위약보다 유의하게 줄었습니다. 유산균은 비교적 안전하지만 많이 먹으면 가스가

차거나 설사가 생길 수 있고, 면역력이 크게 떨어진 사람은 드물게 균이 혈액으로 들어가는 감염이 보고돼 있어서 주의해야 합니다. 정해진 하루 섭취량을 지키는 게 맞습니다.